

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列矩阵是正交矩阵的是（ D ）.

$$(A) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (B) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (C) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad (D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 下列命题中正确的是（ C ）.

- (A) 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性相关
- (B) 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性无关
- (C) 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性相关
- (D) 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性无关

3. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 若 A 可逆, $R(B)=2$, 那么 $R(AB)=$ (C).

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

4. 设 A, B 均是 n 阶可逆方阵, 则 $\left| -\begin{pmatrix} A^T & O \\ B & B^* \end{pmatrix} \right| =$ (A).

- (A) $|A||B|^{n-1}$
- (B) $-|A||B|^{n-1}$
- (C) $(-1)^n |A||B|^{n-1}$
- (D) $|A|(-|B|)^{n-1}$

5. 设 ξ_1, ξ_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 2 个不同的解, β 是对应的齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解, 则 $Ax=b$ 必有一个解是 (D).

- (A) $\xi_1 + \xi_2$
- (B) $\xi_1 - \xi_2$
- (C) $\beta + \xi_1 + \xi_2$
- (D) $\beta + \frac{1}{2}\xi_1 + \frac{1}{2}\xi_2$

6. 已知 n 阶方阵 A 的每行元素之和均为 a , 则 (B) 是 A 的特征值.

- (A) $-a$
- (B) a
- (C) 0
- (D) $\frac{1}{a}$

二、判断题, 正确填 A, 错误填 B (每小题 2 分, 共 12 分)

7. 若 $|A| \neq 0$, 则 $|A^*| \neq 0$ (A).

8. 如果两个向量组等秩, 则这两个向量组所含向量的个数一定相同 (B).

9. 若矩阵 A 的列向量组线性无关, 则方程组 $Ax=0$ 只有零解 (A).

10. 如果当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$ 时, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关 (B).
11. 初等矩阵 $E(i, j)$ 是正交矩阵 (A).
12. 方阵 A 和 A^T 的特征值可能不同 (B).

三、填空题 (每小题 3 分, 共 12 分)

13. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 5 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的列向量组线性相关, 则 $a = \underline{6}$.
14. 设 $A^2 + A - E = 0$, 则 $(A + 2E)^{-1} = \underline{E - A}$.
15. 设 A, B 都是 3 阶方阵, 且 $|A| = 9$, $|B| = 3$, 则 $|-2AB^{-1}| = \underline{-24}$.
16. 若 3 阶方阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 则 $|A^{-1} + A^*| = \underline{\frac{1}{2}}$.

四、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

17. 计算 5 阶行列式的值.

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & a_1 & a_1 & a_1 \\ -a_2 & a_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a_3 & a_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_4 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a_5 & a_5 \end{vmatrix}$$

解: $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & a_1 & a_1 & a_1 \\ -a_2 & a_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a_3 & a_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_4 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a_5 & a_5 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_4 + c_5} \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & a_1 & 2a_1 & a_1 \\ -a_2 & a_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a_3 & a_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_4 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_5 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{c_i + c_{i+1} \quad (i=3,2,1)} \begin{vmatrix} 5a_1 & 4a_1 & 3a_1 & 2a_1 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_5 \end{vmatrix} \quad \text{-----6 分}$$

$$= 5a_1a_2a_3a_4a_5. \quad \text{-----10 分}$$

18. 设 $A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解: $A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}$, 其中 $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $D = (4)$, -----4 分

$C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $D^{-1} = \left(\frac{1}{4}\right)$, -----8 分

$A^{-1} = 5 \begin{pmatrix} C^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$. -----10 分

19. 若向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -5 \\ -6 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \\ -7 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 求 a 的值.

解: 方法一: $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 3 \\ 4 & -1 & -5 & -6 \\ 1 & -3 & -4 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$ -----6 分

所以 $a = 1$. -----10 分

方法二: $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ a & -5 & -4 \\ 3 & -6 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 0 & \frac{11a-11}{9} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ -----6 分

所以 $a = 11$. -----10 分

方法二: 因为 $R(A) = R(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) = 2$, 所以 A 的任意三阶子式为零, 即

$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ a & -5 & -4 \end{vmatrix} = -11a + 11 = 0$ -----6 分

所以 $a = 1$. -----10 分

20. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 系数矩阵的秩为 2, 求 a, b 的值及方程组的通解.

程组的通解.

解: 因为 $R(A) = 2$,

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 4-2a \end{pmatrix}, \text{-----4 分}$$

因为 $R(A) = R(A, b) = 2$,

所以 $a = 2, b = -3$. -----6 分

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = -2x_3 + 4x_4 + 2 \\ x_2 = x_3 - 5x_4 - 3 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$, -----8 分

则非齐次线性方程组的通解为 $x = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $k_1, k_2 \in R$. -----10 分

21. 已知 2 是 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程的一个二重根, 求 a 的值及属于特征值 2 的特征向量.

征向量.

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -3 \\ -1 & 4-\lambda & -3 \\ 1 & a & 5-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & \lambda-2 & 0 \\ -1 & 4-\lambda & -3 \\ 1 & a & 5-\lambda \end{vmatrix}$

$$= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 4-\lambda & -3 \\ 1 & a & 5-\lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18) \text{-----3 分}$$

因为 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根, 则 $\lambda = 2$ 满足方程 $\lambda^2 - 8\lambda + 3a + 18 = 0$,

故知 $a = -2$. -----5 分

当 $\lambda = 2$ 时, $(A - 2E)x = 0$,

$$A-2E = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = 2x_2 - 3x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$, -----8 分

则属于特征值 2 的特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 不同时为 0. -----10 分

五、综合题（本大题 8 分）

22. 已知 5 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$ 中, 前 4 个向量线性相关, 后 4 个向量线性无关,

又 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_5$, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$ 是 5 阶矩阵, 试问方程组 $Ax = \beta$ 是否有无穷多解? 并证明你的结论.

解: 方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解. -----3 分

因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$ 线性相关. -----4 分

又 $\alpha_2, \dots, \alpha_5$ 线性无关, 则 α_1 可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_5$ 线性表示, 所以 $\alpha_2, \dots, \alpha_5$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$ 的一个极大无关组, $R(A) = 4$. -----6 分

β 可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_5$ 线性表示, 则 $\alpha_2, \dots, \alpha_5$ 也是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 的一个极大无关组。

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5, \beta) = 4.$$

因为 $R(A) = R(A, \beta) = 4 < 5$, 所以方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解. -----8 分